# 备份和还原集群配置（仅限集群管理员）
ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/config-backup-file-concept.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

备份和还原集群配置（仅限集群管理员） 1
什么是配置备份文件 1
管理配置备份 1
恢复节点配置 3
恢复集群配置 5
将节点与集群同步 8

# 备份和还原集群配置（仅限集群管理员）

## 什么是配置备份文件

### 配置备份文件是归档文件（ .7z ），其中包含集群及其节点正常运行所需的所有可配置选项的信息。

这些文件存储每个节点的本地配置以及集群范围内复制的配置。您可以使用配置备份文件备份和还原集群的配置。

配置备份文件有两种类型：

- * 节点配置备份文件 *

  集群中每个运行状况良好的节点都包含一个节点配置备份文件，其中包含节点在集群中运行状况良好所需的所有配置信息和元数据。

- * 集群配置备份文件 *

  这些文件包括集群中所有节点配置备份文件的归档，以及复制的集群配置信息（复制的数据库或 RDB 文件）。使用集群配置备份文件，您可以还原整个集群或集群中任何节点的配置。集群配置备份计划会自动创建这些文件并将其存储在集群中的多个节点上。

> 配置备份文件仅包含配置信息。它们不包括任何用户数据。有关还原用户数据的信息，请参见 "数据保护"。

## 管理配置备份

### 如何自动备份节点和集群配置

### 三个单独的计划会自动创建集群和节点配置备份文件，并在集群中的节点之间复制这些文件。

配置备份文件将根据以下计划自动创建：

- 每 8 小时
- 每天
- 每周

在上述每个时刻，系统都会在集群中每个运行正常的节点上创建一个节点配置备份文件。然后，所有这些节点配置备份文件都会与复制的集群配置一起收集在一个集群配置备份文件中，并保存在集群中的一个或多个节点上。

对于单节点集群（包括 Data ONTAP 边缘系统），您可以在软件设置期间指定配置备份目标。设置后，可以使用 ONTAP 命令修改这些设置。

## 用于管理配置备份计划的命令

您可以使用 `ssystem configuration backup settings` 命令管理配置备份计划。

这些命令可在高级权限级别下使用。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 更改配置备份计划的设置：<br>• 指定除了集群中的默认位置之外，还要将配置备份文件上传到的远程 URL （ HTTP ， HTTPS 或 FTP ）<br>• 指定用于登录到远程 URL 的用户名<br>• 设置每个配置备份计划要保留的备份数 | s系统配置备份设置 `modify`<br><br>在远程 URL 中使用 HTTPS 时，请使用 ` -validate -certificate` 选项启用或禁用数字证书验证。默认情况下，证书验证处于禁用状态。<br><br>要将配置备份文件上传到的 Web 服务器必须已为 HTTP 启用了操作，并为 HTTPS 启用了 POST 操作。有关详细信息，请参见 Web 服务器的文档。 |
| 设置用于登录到远程 URL 的密码 | s系统配置备份设置 `set-password` |
| 查看配置备份计划的设置 | s系统配置备份设置显示<br><br>您可以设置 ` -instance` 参数来查看用户名以及每个计划要保留的备份数。 |

## 用于管理配置备份文件的命令

您可以使用 `ssystem configuration backup` 命令管理集群和节点配置备份文件。

这些命令可在高级权限级别下使用。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 创建新的节点或集群配置备份文件 | s系统配置备份创建 |
| 将配置备份文件从一个节点复制到集群中的另一个节点 | s系统配置备份副本 |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 将配置备份文件从集群中的节点上传到远程 URL （ FTP ， HTTP ， HTTPS ， TFTP 或 FTPS ） | s系统配置备份上传<br><br>在远程 URL 中使用 HTTPS 时，请使用 ` -validate -certificate` 选项启用或禁用数字证书验证。默认情况下，证书验证处于禁用状态。<br><br>要将配置备份文件上传到的 Web 服务器必须已为 HTTP 启用了操作，并为 HTTPS 启用了 POST 操作。某些 Web 服务器可能需要安装一个附加模块。有关详细信息，请参见 Web 服务器的文档。支持的 URL 格式因 ONTAP 版本而异。请参见适用于您的 ONTAP 版本的命令行帮助。 |
| 将配置备份文件从远程 URL 下载到集群中的某个节点，如果指定了此备份文件，请验证此数字证书 | s系统配置备份下载<br><br>在远程 URL 中使用 HTTPS 时，请使用 ` -validate -certificate` 选项启用或禁用数字证书验证。默认情况下，证书验证处于禁用状态。 |
| 重命名集群中某个节点上的配置备份文件 | s系统配置备份重命名 |
| 查看集群中一个或多个节点的节点和集群配置备份文件 | s系统配置备份显示 |
| 删除节点上的配置备份文件 | s系统配置备份删除<br><br>此命令仅删除指定节点上的配置备份文件。如果配置备份文件也位于集群中的其他节点上，则该文件仍保留在这些节点上。 |

# 恢复节点配置

## 查找用于恢复节点的配置备份文件

## 您可以使用位于远程 URL 或集群中节点上的配置备份文件来恢复节点配置。

您可以使用集群或节点配置备份文件来还原节点配置。

步骤

1. 将配置备份文件提供给需要还原配置的节点。

| 如果配置备份文件位于 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 位于远程 URL | 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup download` 命令将其下载到恢复节点。 |
| 在集群中的节点上 | a. 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup show` 命令查看包含恢复节点配置的集群中可用的配置备份文件列表。<br>b. 如果您确定的配置备份文件不在恢复节点上，请使用 `ssystem configuration backup copy` 命令将其复制到恢复节点。 |

如果您先前重新创建了集群，则应选择在集群重新创建后创建的配置备份文件。如果您必须使用在集群重新创建之前创建的配置备份文件，则在恢复节点后，必须重新创建集群。

## 使用配置备份文件还原节点配置

## 您可以使用已确定并可供恢复节点使用的配置备份文件还原节点配置。

您只能执行此任务来从导致节点本地配置文件丢失的灾难中恢复。

步骤

1. 如果节点运行状况良好，则在其他节点的高级权限级别下，使用 `cluster modify` 命令以及 ` 节点` 和 ` 资格` 参数将其标记为不符合条件并将其与集群隔离。

   如果节点运行不正常，则应跳过此步骤。

   以下示例将 node2 修改为不符合加入集群的条件，以便可以还原其配置：

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

2. 在高级权限级别使用 `ssystem configuration recovery node restore` 命令从配置备份文件还原节点的配置。

   如果节点丢失了其标识（包括名称），则应使用 ` -nodename-in-backup` 参数在配置备份文件中指定节点名称。

   以下示例将使用存储在节点上的一个配置备份文件还原节点的配置：

```
cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

Warning: This command overwrites local configuration files with
         files contained in the specified backup file. Use this
         command only to recover from a disaster that resulted
         in the loss of the local configuration files.
         The node will reboot after restoring the local configuration.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

配置将还原，节点将重新启动。

3. 如果将此节点标记为不符合条件，请使用 `ssystem configuration recovery cluster sync` 命令将此节点标记为符合条件并将其与集群同步。
4. 如果您在 SAN 环境中运行，请使用 `ssystem node reboot` 命令重新启动节点并重新建立 SAN 仲裁。

如果您之前重新创建了集群，并且要使用在重新创建集群之前创建的配置备份文件还原节点配置，则必须重新创建集群。

# 恢复集群配置

## 查找用于恢复集群的配置

## 您可以使用集群中某个节点的配置或集群配置备份文件来恢复集群。

步骤

1. 选择一种配置类型以恢复集群。

   - 集群中的节点

     如果集群包含多个节点，并且其中一个节点在集群采用所需配置时具有集群配置，则可以使用存储在该节点上的配置来恢复集群。

     在大多数情况下，包含具有最新事务 ID 的复制环的节点是用于还原集群配置的最佳节点。在高级权限级别使用 `cluster ring show` 命令，您可以查看集群中每个节点上可用的复制环的列表。

   - 集群配置备份文件

     如果您无法确定集群配置正确的节点，或者集群包含单个节点，则可以使用集群配置备份文件来恢复集群。

   从配置备份文件恢复集群可能需要使用诊断工具来解决备份与恢复节点上的集群配置之间的差异。因此，如果您使用配置备份文件，则应计划联系技术支持。

2. 如果您选择使用集群配置备份文件，请将该文件提供给计划用于恢复集群的节点。

| 如果配置备份文件位于 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 位于远程 URL | 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup download` 命令将其下载到恢复节点。 |
| 在集群中的节点上 | a. 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup show` 命令查找在集群处于所需配置时创建的集群配置备份文件。<br>b. 如果集群配置备份文件不在要用于恢复集群的节点上，请使用 `ssystem configuration backup copy` 命令将其复制到恢复节点。 |

## 从现有配置还原集群配置

### 要在集群发生故障后从现有配置中还原集群配置，请使用您选择并可供恢复节点使用的集群配置重新创建集群，然后将每个附加节点重新加入新集群。

您只能通过执行此任务从导致集群配置丢失的灾难中恢复。

> 如果您要从配置备份文件重新创建集群，则必须联系技术支持以解决配置备份文件与集群中存在的配置之间的任何差异。

步骤

1. 为每个 HA 对禁用存储故障转移：

   ` * 存储故障转移修改 -node *node_name* -enabled false*`

   对于每个 HA 对，只需禁用一次存储故障转移。如果对某个节点禁用存储故障转移，则该节点的配对节点上也会禁用存储故障转移。

2. 暂停除恢复节点以外的每个节点：

   ` * 系统节点暂停 -node *node_name* -reason "text"*`

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 将权限级别设置为高级：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

4. 在恢复节点上，使用 ` * system configuration recovery cluster recreate *` 命令重新创建集群。

   以下示例将使用恢复节点上存储的配置信息重新创建集群：

```
cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
         rebuild a new single-node cluster consisting of this node
         and its current configuration. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

此时将在恢复节点上创建一个新集群。

5. 如果要从配置备份文件重新创建集群，请验证集群恢复是否仍在进行中：

   `* 系统配置恢复集群显示 *`

   如果要从运行状况良好的节点重新创建集群，则无需验证集群恢复状态。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. 启动需要重新加入重新创建的集群的每个节点。

   您必须一次重新启动一个节点。

7. 对于需要加入重新创建的集群的每个节点，请执行以下操作：

   a. 从重新创建的集群上运行状况良好的节点中，重新加入目标节点：

      `* 系统配置恢复集群重新加入 -node *node_name**`

      此示例将 "`node2` " 目标节点重新加入重新创建的集群：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

      目标节点将重新启动，然后加入集群。

b. 验证目标节点是否运行正常并已与集群中的其余节点形成仲裁：

` * cluster show -eligibility true*`

目标节点必须重新加入重新创建的集群，然后才能重新加入其他节点。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 如果从配置备份文件重新创建集群，请将恢复状态设置为已完成：

` * 系统配置恢复集群 modify -recovery-status complete*`

9. 返回到管理权限级别：

` * 设置 -privilege admin*`

10. 如果集群仅包含两个节点，请使用 ` * cluster ha modify*` 命令重新启用集群 HA 。
11. 使用 ` * storage failover modify*` 命令为每个 HA 对重新启用存储故障转移。

如果集群具有 SnapMirror 对等关系，则还需要重新创建这些关系。有关详细信息，请参见 "数据保护"。

# 将节点与集群同步

## 如果存在集群范围的仲裁，但一个或多个节点与集群不同步，则必须同步此节点以还原节点上复制的数据库（ RDB ）并将其置于仲裁状态。

步骤

1. 在运行状况良好的节点上，在高级权限级别使用 `ssystem configuration recovery cluster sync` 命令来同步与集群配置不同步的节点。

   此示例将节点（ *node2* ）与集群的其余部分同步：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

RDB 将复制到节点，节点将有资格加入集群。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.